Hydrogen Purification System

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Hydrogen purification systems with alert labels at important parts

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hydrogen purification system का उपयोग hydrogen gas से निर्धारित impurities हटाने के लिए किया जाता है। सही gas quality बनाए रखें, pressure और alerts पर नजर रखें तथा leakage और आग के खतरे से बचें।

मुख्य भाग

- Hydrogen inlet और outlet connections
- Purification module या filter bed
- Pressure regulators और gauges
- Flow meter और control valves
- Gas-quality sensors और monitoring display
- Vent line, emergency shutoff और alert labels

शुरू करने से पहले

1. System केवल प्रशिक्षित और authorized personnel चलाएँ।
2. System manual, process flow diagram, safety information और emergency procedures पढ़ें।
3. Alert labels, flow-direction markings और hazard signs साफ तथा पढ़ने योग्य हों।
4. Tubing, fittings, seals, valves और enclosure में damage या leakage के संकेत जाँचें।
5. Ventilation, gas detection, emergency shutoff और जरूरी safety systems की कार्यक्षमता जाँचें।
6. Hydrogen supply और downstream equipment की pressure तथा purity requirements की पुष्टि करें।
7. जाँचें कि vent outlet approved सुरक्षित जगह पर जाता है और blocked नहीं है।

उपयोग कैसे करें

1. पुष्टि करें कि system सही तरह installed है और सभी जरूरी inspections पूरे हैं।
2. Ignition sources दूर रखें और operating area को नियंत्रित रखें।
3. Downstream equipment तैयार होने तथा आवश्यक outlet path खुले होने की पुष्टि करें।
4. Manufacturer की startup procedure के अनुसार approved supply isolation valve खोलें।
5. निर्धारित operating limits के भीतर pressure और flow धीरे-धीरे बढ़ाएँ।
6. लागू होने पर inlet और outlet pressure, flow, temperature तथा gas-quality readings देखते रहें।
7. Operation के दौरान indicators और alarms की निगरानी करें।
8. Process में भेजने से पहले पुष्टि करें कि purified hydrogen निर्धारित quality criteria पूरा करता है।
9. Operating readings, alarm events और जरूरी gas-quality test results दर्ज करें।
10. Alarm या असामान्य reading आने पर approved response procedure अपनाएँ और सुरक्षित होने पर system isolate करें।
11. Shutdown के समय manufacturer द्वारा बताए क्रम में process रोकें और hydrogen supply isolate करें।
12. केवल approved procedure और निर्धारित vent arrangement के अनुसार depressurize तथा purge करें।

3. Maintenance या किसी component को खोलने से पहले पुष्टि करें कि system आवश्यक safe state में है।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Hydrogen अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के साथ explosive mixture बना सकता है; ignition sources हटाएँ और site safety rules अपनाएँ।
- Leak खोजने के लिए flame का उपयोग कभी न करें; approved hydrogen leak-detection method अपनाएँ।
- Gas detectors, pressure relief devices, alarms, interlocks या emergency shutoffs को bypass न करें।
- Rated pressure, temperature, flow या gas-purity limits से अधिक operation न करें।
- Pressurized system या hydrogen मौजूद होने पर fittings ढीली न करें और filters न खोलें।
- केवल approved compatible components उपयोग करें और पर्याप्त ventilation तथा hazardous-area controls बनाए रखें।
- Hydrogen leakage का संदेह होने पर alarm दें, प्रभावित क्षेत्र में electrical switches चलाने से बचें, जरूरत के अनुसार evacuate करें और site emergency plan अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- निर्धारित समय पर labels, detectors, valves, fittings और seals जाँचें।
- Manufacturer के service instructions के अनुसार purification media और filters बदलें।
- निर्देशानुसार gas-quality sensors और pressure instruments calibrate करें।
- Enclosure और ventilation paths को धूल तथा रुकावटों से साफ रखें।
- Inspections, maintenance, alarms और बदले गए components का record रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Ventilation, alarms और leak detection जाँचे बिना system चालू करना।
- Valves बहुत तेजी से खोलकर pressure surge पैदा करना।
- Gas-quality readings या बार-बार आने वाले alarms को नजरअंदाज करना।
- Incompatible seals या unapproved replacement filters इस्तेमाल करना।
- Pressurized component खोलना या बिना approved procedure leakage ठीक करने की कोशिश करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।